GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

PAPER REVIEW · OBSTETRICS · EPIDEMIOLOGY

임신 중 acetaminophen, 자폐·ADHD 경고를 어떻게 설명할 것인가

JAMA Internal Medicine 2026 — 홍콩 708,020 mother-child pairs. 형제자매 대조 분석에서 ASD aHR 1.00, ADHD aHR 1.01.

JAMA Intern Med 2026 · DOI 10.1001/jamainternmed.2026.2215

★★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

일반 코호트에서 보이던 양성 신호는 가족 내 요인을 통제하자 사라졌다.

COHORT

708,020쌍

홍콩 mother-child pairs, 2001-2023.

ASD

aHR 1.00

Sibling-matched 95% CI 0.91-1.11.

ADHD

aHR 1.01

Sibling-matched 95% CI 0.93-1.08.

상담 문장 — '최근 큰 형제자매 비교 연구에서는 임신 중 아세트아미노펜 사용 자체가 자폐나 ADHD 위험을 올린다는 근거가 보이지 않았습니다.'

근거 · JAMA Intern Med 2026 prenatal acetaminophen sibling-matched cohort



GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 중요한가

임신 중 통증·발열을 참게 만드는 공포 메시지는 산모와 태아 모두에게 해로울 수 있다.

01

Common exposure

Acetaminophen/paracetamol은 임신 중 가장 흔히 권고되는 해열진통제.

02

Public concern

관찰연구의 양성 신호가 자폐·ADHD 경고로 확대되며 불안이 커짐.

03

Confounding problem

통증, 발열, 감염, 유전·가족 환경이 약물 사용과 발달 결과 모두에 연결 가능.

04

Clinical need

임신부에게 '필요할 때 적정량 사용'과 '불필요한 장기 복용 회피'를 균형 있게 말해야 함.

미국 FDA 2025년 9월 22일 — 아세트아미노펜 라벨 변경 절차를 시작하고 의사 대상 안내문을 냈다. 안내문 요지: 임신 중 사용과 자폐·ADHD의 연관성이 여러 연구에서 보고됐으나 **인과관계는 확립되지 않았고 반대 결과의 연구도 있다**. 흔한 미열에는 사용을 줄이는 것을 고려하되, 임신 중 해열진통제 가운데 가장 안전한 일반의약품이라는 점(아스피린·이부프로펜은 태아 위해가 알려짐)과 균형을 맞추라고 했다.

근거 · JAMA Intern Med 2026 introduction and public health context · 미국 FDA 보도자료·의사 안내문(2025-09-22)

연구 설계: 일반 코호트 + 형제자매 대조

같은 가족 안에서 노출이 다른 형제자매를 비교해 가족성 confounding을 줄였다.

01

Population-based

홍콩 전자건강기록 기반, 708,020 mother-child pairs.

02

Exposure

임신 중 paracetamol dispensing 기록으로 노출 평가.

03

Sibling-matched ASD

ASD 분석은 124,333명 형제자매 cohort.

04

Sibling-matched ADHD

ADHD 분석은 97,285명 형제자매 cohort.

05

Triangulation

여러 분석틀로 관찰 신호의 견고성을 확인.

06

Key control

유전·가족환경 등 공유 요인을 상당 부분 통제.

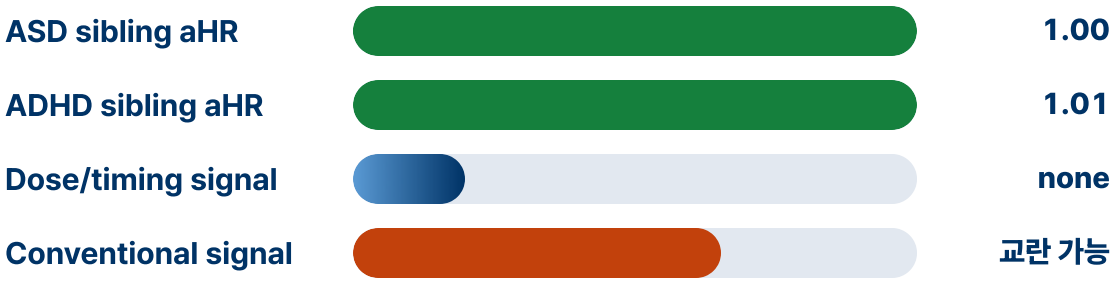


근거 · JAMA Intern Med 2026 methods

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

형제자매 대조에서 관련성은 사라졌다

관찰연구에서 중요한 것은 양성 신호 자체보다, 통제 방법을 바꿨을 때 신호가 남는지다.



01

핵심 해석

가족 내 공유 요인을 잡으면 약물 자체의 위험 신호가 보이지 않음.

02

환자 설명

필요한 해열·진통을 공포 때문에 피하라고 말할 근거는 약해졌다.

근거 · JAMA Intern Med 2026 key points

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

왜 기존 연구는 위험해 보였나

약을 먹게 만든 이유와 발달 결과에 영향을 주는 가족 요인이 같은 방향으로 얽힐 수 있다.

약 사용과 연결된 요인

발열·감염 — 약물 노출의 이유이자 태아 환경 변화 가능

통증 질환 — 만성 통증, 염증, 스트레스

의료 이용 — 기록·진단 가능성 차이

사회경제·가족 요인 — 노출과 결과 모두에 영향

Sibling design의 역할

공유 유전 상당 부분 통제

가족 환경과 양육 맥락 통제

측정되지 않은 confounder 일부 완화

완전한 RCT는 아님 — 남는 비공유 confounding 가능



근거 · JAMA Intern Med 2026 interpretation

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵심 결과 표

숫자의 메시지는 단순하다. 형제자매 분석의 point estimate가 1에 붙어 있다.

Outcome	Sibling-matched	95% CI	해석
ASD	aHR 1.00	0.91-1.11	관련성 없음
ADHD	aHR 1.01	0.93-1.08	관련성 없음
Dose	signal 없음	일관성 없음	용량-반응 근거 부족
Timing	signal 없음	일관성 없음	특정 trimester 위험 주장 어려움

근거 · JAMA Intern Med 2026 results

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

임신부 상담 흐름

안심시키되, 모든 통증에 장기·고용량으로 쓰라는 뜻은 아니다.

SYMPTOM

증상 확인

발열, 통증 위치, 기간, 임신 주수, 동반 증상을 먼저 확인.

CAUSE

원인 평가

고열·감염 의심·복통·출혈은 약보다 진료 평가가 우선.

USE

필요 시 사용

적정 용량, 가능한 짧은 기간, 중복 성분 피하기.

AVOID

불필요한 장기복용 회피

습관적·예방적 복용은 권하지 않음.

REASSURE

과도한 공포 줄이기

ASD/ADHD 위험을 올린다는 강한 근거는 보이지 않음.



근거 · Clinic counseling draft based on JAMA Intern Med 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

상담 문장으로 바꾸기

짧고 일관된 문장 하나가 불필요한 불안을 크게 줄인다.

상황	말할 문장	피할 문장	이유
발열	열은 원인 평가와 조절이 중요	무조건 참으세요	고열 자체도 위험할 수 있음
통증	필요할 때 적정량·짧게 사용	절대 쓰면 안 됨	공포 메시지는 근거 부족
불안	형제자매 연구에서 위험 신호 없음	자폐 위험 약	인과처럼 표현 금지
반복 복용	원인과 용량을 다시 확인	계속 드세요	불필요한 장기 사용은 피함

근거 · Patient counseling language draft

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

피해야 할 해석

안심 근거도 과장하면 위험하다. 관찰연구의 한계를 같이 말한다.

01

완전한 무위험 선언

관찰연구이므로 모든 상황의 위험을 0이라고 말할 수는 없다.

02

무조건 금지

형제자매 분석에서 ASD/ADHD 관련성은 보이지 않았다.

03

증상 무시

고열·감염·복통은 acetaminophen 여부보다 원인 평가가 우선.

04

중복 복용

감기약 복합제와 acetaminophen 성분 중복을 확인.

05

장기 복용 방치

반복·장기 통증은 원인 평가가 필요.

06

인과 주장

기존 양성 신호는 가족 요인의 영향일 수 있다.

근거 · JAMA Intern Med 2026 limitations and interpretation

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

연구 한계

가장 강한 관찰 설계 중 하나지만, RCT가 아니고 노출 측정에도 한계가 있다.

01

Observational

무작위 연구가 아니므로 residual confounding 가능성은 남음.

02

Hong Kong data

단일 보건체계·인구집단 기반. 다른 국가 적용은 맥락 고려.

03

Dispensing exposure

처방/조제 기록은 실제 복용량·순응도를 완벽히 반영하지 않음.

04

Non-shared factors

같은 가족 안에서도 임신별 감염·스트레스 등은 다를 수 있음.

05

Outcome coding

ASD/ADHD 진단 접근성과 추적 기간의 영향 가능.

06

Clinical value

그럼에도 기존 공포 메시지를 완화할 만큼 큰 안정화 근거.

근거 · JAMA Intern Med 2026 discussion

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 결론

필요한 해열·진통은 공포로 미루지 말고, 적정량·짧은 기간·원인 평가 원칙으로 설명한다.

01 **핵심 수치** — sibling-matched ASD aHR 1.00, ADHD aHR 1.01.

02 **해석** — 기존 양성 신호는 가족 내 공통 요인의 교란 가능성이 큼.

03 **상담** — 필요한 경우 acetaminophen을 적정량·짧게 사용하는 것을 과도하게 두려워하지 않게 설명.

04 **주의** — 불필요한 장기복용, 복합제 중복, 고열·감염 원인 평가 누락은 피한다.

CLINIC NOTE

광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰

이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. 임신 중 약물 사용은 임신 주수, 증상 원인, 동반질환, 복합제 중복 성분을 확인한 뒤 개별 상담해야 합니다.

온라인 슬라이드
QR 스캔

근거 · JAMA Intern Med 2026 · prenatal acetaminophen sibling-matched cohort